

機構學 HW#4

- 題目：
 - CH5
 - 5.2 / 5.6 / 5.9 / 5.11
- 鍾詠傑
- 41173058h
- 機構學 HW#4
 - 題 5.2:
 - 1. 建立方程式
 - 2. 解
 - 習題 5.6: 銷接頭四連桿組之位置分析
 - 1. 建立方程式
 - 2. 解
 - 習題 5.9: 曲柄滑塊機構之速度分析
 - 1. 建立方程式
 - 2. 解
 - 習題 5.11: 銷接頭四連桿組之速度與加速度分析
 - 1. 建立方程式
 - 2. 解

題 5.2:

本題要求求出連桿 θ_3 的角度及滑塊 B 點的座標 r_1 。

1. 建立方程式

曲柄滑塊四連桿組的位置向量迴路方程式為 $R_2 - R_3 - R_1 = 0$ ，以複數向量表示為 (5.10) 式：

$$r_2 e^{j\theta_2} - r_3 e^{j\theta_3} - r_1 e^{j\theta_1} = 0 \quad (5.10)$$

由於滑塊沿 X 軸移動，因此設定 $\theta_1 = 0^\circ$ 。將上式展開為實部和虛部聯立方程式：

- 虛部 (Y 分量，用於求解 θ_3):

$$r_2 \sin \theta_2 - r_3 \sin \theta_3 = 0 \quad (5.11d)$$

- 實部 (X 分量，用於求解 r_1):

$$r_2 \cos \theta_2 - r_3 \cos \theta_3 - r_1 = 0 \quad (5.11c)$$

根據 (5.11d) 式， θ_3 可表示為 (5.11e):

$$\theta_3 = \arcsin \left(\frac{r_2 \sin \theta_2}{r_3} \right) \quad (5.11e)$$

然後 r_1 可由 (5.11c) 式計算得到。

2. 解

根據上述向量迴路法 (5.32) 以及 (5.34)~(5.39) 方式 (註: 此處應指位置分析 (5.11c)~(5.11f))，代入參數可得結果:

- 當輸入角度 $\theta_2 = 30^\circ$ 時:
 - 計算求得 $\theta_3 = 168^\circ$ 。
 - 計算求得 $r_1 = 33.80$ 。
 - B 點座標為 $(80.33, 0)$ 。
- 當輸入角度 $\theta_2 = 120^\circ$ 時:
 - 計算求得 $\theta_3 = 158.8^\circ$ 。
 - 計算求得 $r_1 = 45.43$ 。
 - B 點座標為 $(43.45, 0)$ 。

習題 5.6: 銷接頭四連桿組之位置分析

本題針對銷接頭四連桿組 (表 5.1 列 1) 進行分析，目標是求出 θ_3 和 θ_4 的兩組可能角度。

1. 建立方程式

銷接頭四連桿組的位置向量迴路方程式為 $R_2 + R_3 - R_4 - R_1 = 0$ ，以複數向量表示為 (5.4):

$$r_2 e^{j\theta_2} + r_3 e^{j\theta_3} - r_4 e^{j\theta_4} - r_1 e^{j\theta_1} = 0 \quad (5.4)$$

將上式展開為實部和虛部聯立方程式 (設定 $\theta_1 = 0^\circ$):

- 實部 (X 分量):

$$r_2 \cos \theta_2 + r_3 \cos \theta_3 - r_4 \cos \theta_4 - r_1 = 0 \quad (5.6a)$$

- 虛部 (Y 分量):

$$r_2 \sin \theta_2 + r_3 \sin \theta_3 - r_4 \sin \theta_4 = 0 \quad (5.6b)$$

2. 解

已知參數 (列 1): $r_1 = 6, r_2 = 2, r_3 = 7, r_4 = 9, \theta_2 = 45^\circ$ 。

代入複數向量方程式:

$$2(\cos 45^\circ + j \sin 45^\circ) + 7(\cos \theta_3 + j \sin \theta_3) - 9(\cos \theta_4 + j \sin \theta_4) - 6(\cos 0^\circ + j \sin 0^\circ) = 0$$

展開並聯立實部與虛部:

- 實部: $2 \cos 45^\circ + 7 \cos \theta_3 - 9 \cos \theta_4 - 6 = 0$
- 虛部: $2 \sin 45^\circ + 7 \sin \theta_3 - 9 \sin \theta_4 = 0$

求解結果: 根據方程, 聯立求解這兩個非線性方程式, 可得到兩組解:

- 第一組解: $(\theta_{31}, \theta_{41}) = (81^\circ, 112^\circ)$ 。
- 第二組解: $(\theta_{32}, \theta_{42}) = (-115^\circ, -147^\circ)$ 。

習題 5.9: 曲柄滑塊機構之速度分析

本題要求利用向量迴路法, 求出滑塊 V_C 的速度向量 (即 $\dot{r}_1$) 和角速度 ω_4 。

1. 建立方程式

曲柄滑塊機構的速度方程式是將位置向量方程式 (5.32) 對時間微分得到的 (5.33):

$$j r_2 \omega_2 e^{j\theta_2} - j r_3 \omega_3 e^{j\theta_3} - \dot{r}_1 e^{j\theta_1} = 0 \quad (5.33)$$

其中 ω_3 是連桿 3 的角速度, $\dot{r}_1$ 是滑塊的速度 V_C 。

將 (5.33) 式分為實部和虛部聯立方程式 (設定 $\theta_1 = 0^\circ$):

- 虛部 (用於求解 ω_3):

$$r_2 \omega_2 \cos \theta_2 - r_3 \omega_3 \cos \theta_3 = 0 \quad (5.34b)$$

- 實部 (用於求解 $\dot{r}_1$):

$$r_2\omega_2 \sin \theta_2 - r_3\omega_3 \sin \theta_3 + \dot{r}_1 = 0 \quad (5.34a)$$

2. 解

已知條件: $\omega_2 = 150 \text{ r/min}$ 。

角速度轉換:

$$\omega_2 = 150 \text{ r/min} \times \frac{2\pi}{60} \approx \mathbf{7.15 \text{ rad/s}}$$

根據方程中的片段計算，聯立求解 (5.34a) 和 (5.34b) 式，得到 ω_3 (在方程中記為 ω_4) 和滑塊速度 $\dot{r}_1$:

- 角速度 ω_4 : **1.38 rad/s**。
- 滑塊速度向量 $\mathbf{V}_C$ ($\dot{r}_1$):
 - 大小 (Magnitude): **34.6 mm/s**。
 - 方向 (Angle): **205°**。

習題 5.11: 銷接頭四連桿組之速度與加速度分析

本題要求對銷接頭四連桿組進行全面分析，給定 $\omega_2 = 10 \text{ rad/s}$ 為定速旋轉。

1. 建立方程式

A. 速度分析

速度方程式為將位置向量 (5.24) 對時間微分得到 (5.25):

$$jr_2\omega_2 e^{j\theta_2} + jr_3\omega_3 e^{j\theta_3} - jr_4\omega_4 e^{j\theta_4} = 0 \quad (5.25)$$

- 實部 (5.28a):

$$-r_2\omega_2 \sin \theta_2 - r_3\omega_3 \sin \theta_3 + r_4\omega_4 \sin \theta_4 = 0$$

- 虛部 (5.28b):

$$r_2\omega_2 \cos \theta_2 + r_3\omega_3 \cos \theta_3 - r_4\omega_4 \cos \theta_4 = 0$$

聯立求解 (5.28a) 和 (5.28b) 可得 ω_3 (5.29a) 和 ω_4 (5.29b)。

B. 加速度分析

加速度方程式為將速度方程式 (5.38) 對時間微分得到 (5.40)：

$$(-r_2\omega_2^2 + jr_2\alpha_2)e^{j\theta_2} + (-r_3\omega_3^2 + jr_3\alpha_3)e^{j\theta_3} - (-r_4\omega_4^2 + jr_4\alpha_4)e^{j\theta_4} = 0 \quad (5.40)$$

由於 ω_2 為定速旋轉，因此 $\alpha_2 = 0$ 。

- **實部 (5.42a) 和 虛部 (5.42b):** 展開上式。
- 聯立求解實部和虛部，可得 α_3 (5.43a) 和 α_4 (5.43b)。

C. 任意點 P 運動

任意點 P 的速度 V_P 和加速度 A_P 可通過其相對於連桿的角度關係，將其位置向量微分求得。

2. 解

題目中的片段計算顯示，在假設 $\omega_2 = 10 \text{ rad/s}$ (定速) 和給定瞬時位置 (題目中出现 $100^\circ, 120^\circ, 60^\circ$) 下，得到以下結果：

運動參數	理論依據	數值	單位	方向/角度
連桿 4 角速度 (ω_4)	聯立 (5.28a), (5.28b)	65.32	rad/s	N/A
P 點速度 (V_P)	任意點速度微分	23.15	m/s	22°
連桿 4 角加速度 (α_4)	聯立 (5.42a), (5.42b)	5.60	rad/s ²	N/A
P 點加速度 (A_P)	任意點加速度 (5.41)	19,956.00	m/s ²	3°